Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

La plata ennegrecida (Ag_2S) se limpia en contacto con aluminio en agua salada. Con $E°(Ag_2S/Ag, S^{2-})$ = −0,69 V y $E°(Al^{3+}/Al)$ = −1,66 V, ¿cuál es E° de la reacción y qué hace el Al?

A) +0,97 V; el Al reduce el Ag_2S a Ag

B) −0,97 V; no ocurre

C) +2,35 V; el Al oxida la plata

D) +0,97 V; el Al oxida el Ag_2S

E) 0 V; solo limpia mecánicamente

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **E°**
   −0,69 − (−1,66) = 0,97 V.

2. **Papel**
   $Al \rightarrow Al^{3+}$ (se oxida); $Ag_2S \rightarrow Ag$ (se reduce).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta al revés.

C) Suma potenciales y confunde el papel.

D) El Al se oxida: es reductor.

E) Es una reacción redox.

Idea clave. Aplicación cotidiana de la serie electroquímica.